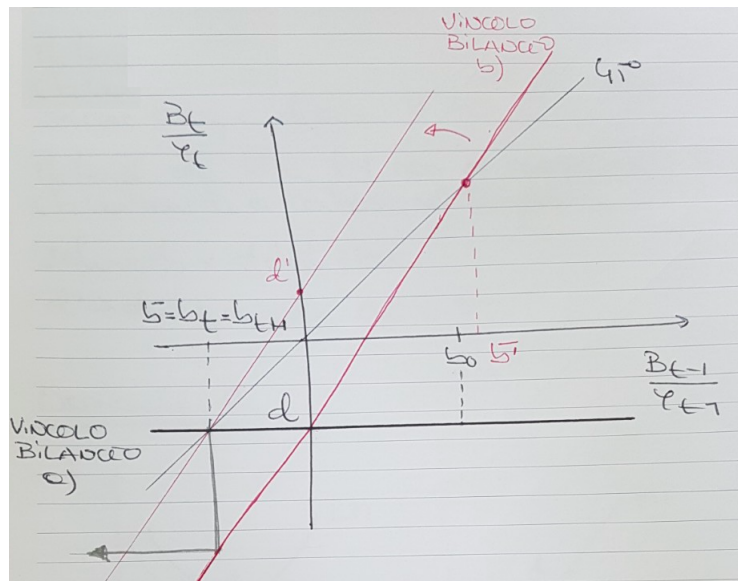


Esempio di secondo parziale: Soluzioni

May 7, 2019

1 Domanda 1

Considerate un paese il cui governo registra un avanzo primario in rapporto al PIL e in cui il tasso di interesse reale e il tasso di crescita dell'economia sono costanti e pari, rispettivamente, a $g = 0$ e $r = -1$.



- (a) Scrivete il vincolo di bilancio del governo per questa economia. Supponendo che il rapporto debito/PIL al tempo $t-1$ fosse b_0 , mostrate in figura il valore che esso assumerà al tempo t e al tempo $t+1$. Il rapporto debito/PIL convergerà a uno stato stazionario? Assumete che $G_t = 6$, $T_t = 8$ e $Y_{t-1} = 10$ e calcolate il valore del rapporto debito/PIL stazionario $\bar{b}$.

Risposta:

Il vincolo di bilancio e': $B_t = B_{t-1} + rB_{t-1} + (G - T)$. Che, con le semplificazioni viste nelle slides, diventa:

$$\frac{B_t}{Y_t} = (1 + r - g)B_{t-1} + \frac{G_t - T_t}{Y_t}$$

Poiche' $g = 0$ e $r = -1$, otteniamo che:

$$\frac{B_t}{Y_t} = (1 - 1)B_{t-1} + \frac{G_t - T_t}{Y_t} = \frac{G_t - T_t}{Y_t}$$

Questo significa che in ogni periodo, il valore debito/PIL non dipende dal periodo precedente visto che non dipende da B_{t-1}/Y_{t-1} . Quindi, nel grafico il vincolo di bilancio sara' una retta orizzontale. E, siccome il governo ha un avanzo positivo (con rapporto debito/PIL uguale al disavanzo) la retta si trova nella zona negativa dell'asse y .

Partendo dal punto sulla retta corrispondente a B_0 in $t - 1$, nel periodo successivo (t), l'economia si sposterà orizzontalmente sulla retta di 45° ; a questo punto l'economia ha raggiunto lo stato stazionario e qui resterà anche per $t + 1$. Visto che quindi b_t coincide con $\bar{b}$ e che $Y_t = Y_{t-1}$ (tasso di crescita dell'economia costante a zero), il debito/PIL stazionario possiamo calcolarlo come:

$$\bar{b} = b_t = \frac{B_t}{Y_t} = \frac{G_t - T_t}{Y_t} = \frac{6 - 8}{10} = -0.2$$

- (b) Nel caso che il tasso di interesse reale aumentasse fino a $r = 1$, mentre tutto il resto rimane uguale, come cambierebbe la posizione dello stato stazionario? Sarebbe possibile raggiungere questo stato stazionario partendo dallo stato stazionario del punto precedente $\bar{b}$? In caso contrario, che tipo di intervento sul rapporto tra disavanzo primario e PIL stabilizzerebbe il rapporto debito/PIL al tempo t al livello $\bar{b}$?

Risposta:

In questo caso la retta del vincolo di bilancio diventa:

$$\frac{B_t}{Y_t} = 2\frac{B_{t-1}}{Y_{t-1}} + \frac{G_t - T_t}{Y_t}$$

La pendenza quindi e' pari a 2, l'intercetta resta uguale a prima. Come si vede nel grafico, il nuovo stato stazionario si trova nel quadrante positivo.

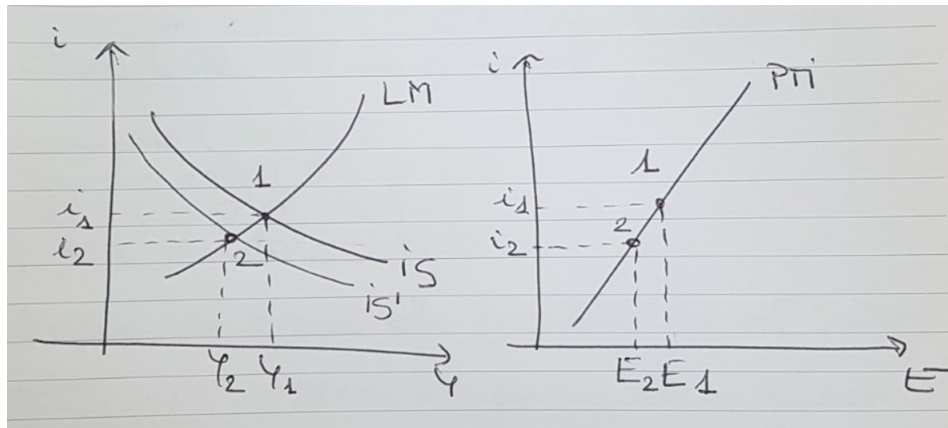
Affinché l'economia arrivi nel nuovo stato stazionario ($\bar{b}'$) partendo da quello del caso precedente ($\bar{b}$), serve che il rapporto debito-PIL converga verso $\bar{b}'$. Tuttavia, da $\bar{b}$ l'economia tende a degenerare verso $-\infty$, come mostra la freccia a matita nel grafico; quindi sarebbe

impossibile arrivare al nuovo stato stazionario $\bar{b}'$.

Per fare in modo che l'economia si stabilizzi in $\bar{b}$ (cioè fare in modo che il VDB si intersechi con la linea dei 45° al punto $\bar{b}$), il governo deve aumentare l'intercetta della retta, come si vede nel grafico. Quindi, può aumentare G o diminuire T .

2 Domanda 2

Considerate un'economia aperta agli scambi con l'estero di beni, servizi e attività finanziarie, in regime di cambi flessibili. Prezzi domestici e prezzi esteri sono costanti e, per semplicità, pari ad uno ($P = P^* = 1$). La politica monetaria in questa economia consiste nella scelta dell'offerta monetaria e la banca centrale ha come obiettivo non fare discostare l'offerta di moneta del livello prescelto $\bar{M}$. Utilizzando la coppia di grafici 'IS-LM di economia aperta - parità dei tassi di interesse', rappresentate l'equilibrio iniziale, indicandolo con 1 in figura.



- (a) Ipotezzate che si produca una riduzione del reddito estero. Indicate in figura con 2 il nuovo equilibrio che sarà raggiunto e spiegate dettagliatamente come saranno variati il livello di consumo, investimento, esportazioni nette ed offerta monetaria nel passaggio di 1 a 2. Cambierebbe la risposta nel caso che l'economia fosse nello zero-lower-bound?

Risposta:

Una riduzione del reddito estero, come si vede in figura, riduce la domanda estera di prodotti nazionali e quindi le esportazioni, portando quindi a uno spostamento verso sinistra della curva IS. Siccome la banca centrale mantiene M costante, non risponde a questo cambio e lascia che i e Y diminuiscano. Di conseguenza, E diminuisce. Una diminuzione di Y riduce anche C sicuramente, mentre per l'investimento agiscono due

forze opposte: Y diminuisce (riducendo I) ma anche i diminuisce (stimolando I); la somma di questi effetti e' quindi ambigua. Anche per NX il risultato e' ambiguo, visto che le diminuzioni di Y^* , di Y e di $E = \varepsilon$ agiscono in direzioni opposte nell'equazione:

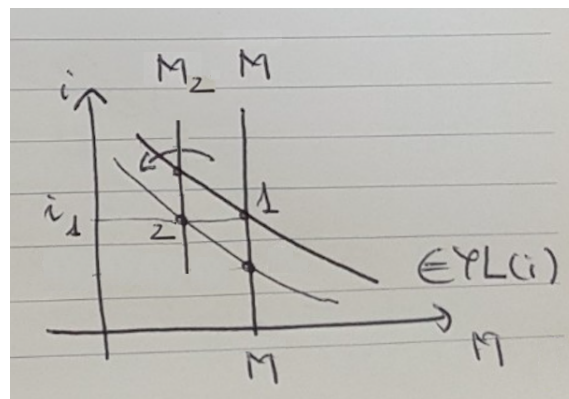
$$NX = X(Y^*, \varepsilon) - \frac{IM(Y, \varepsilon)}{\varepsilon}$$

Come gia' detto, M resta costante. Se invece l'economia si fosse trovata allo ZLB, allora lo spostamento a sinistra della curva IS riduce reddito nazionale e consumo come prima, ma lasciando inalterati $i = 0$ e il tasso di cambio E , cos' come l'offerta di moneta M . Per questo, ora l'investimento I si riduce certamente, mentre NX resta ambiguo (essendo comunque diminuiti Y^* e Y).

- (b) Supponete adesso che, anzich  in cambi flessibili, il paese operi in cambi fissi. Ripetete l'analisi del punto precedente ora che la banca centrale ha come obiettivo prioritario quello di mantenere il cambio al livello prevalente nell'equilibrio iniziale (1) e non quello di mantenere $\bar{M}$ invariato. Cambierebbe la risposta nel caso che l'economia fosse nello zero-lower-bound?

Risposta:

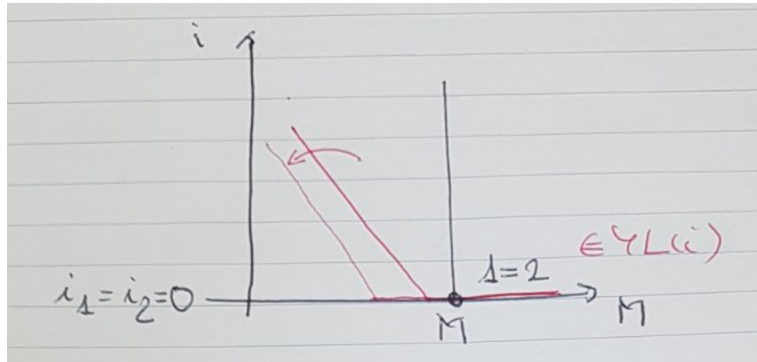
In cambi fissi, ora il grafico e' come nel caso precedente ma con curva $IS-LM$ de-facto piatta, visto che la BC lo mantiene fisso al valore stabilito dal tasso di cambio fisso. Come nel caso precedente, la curva IS si sposta a sinistra, portando ad un valore di Y minore ma lasciando i (e quindi ovviamente E) inalterato. Di conseguenza consumo ed investimento entrambi calano sicuramente, mentre le esportazioni nette rimangono ambigue visto il calo di reddito sia nazionale che estero. Questa volta, tuttavia, deve cambiare l'offerta di moneta:



Nel mercato della moneta, come mostra il grafico, una diminuzione della domanda tende

a ridurre il tasso di interesse; la BC, quindi, per mantenere il tasso invariato, deve diminuire l'offerta di moneta fino al nuovo equilibrio nel punto 2.

Se ci trovassimo allo ZLB, invece, l'analisi in IS-LM del punto (a) resterebbe invariata, mentre cambierebbe l'analisi nel mercato della moneta: lo spostamento a sinistra della curva di domanda non comporta alcuna pressione sul tasso di interesse perché le due curve si intersecano nel tratto di curva di domanda "piatta". Questo viene illustrato nel grafico seguente:



3 Domanda 3

Vero o falso? Motivate - brevemente ma accuratamente - la vostra risposta, facendo riferimento alla teoria rilevante. Risposte non adeguatamente argomentate o prive di riferimento all'intuizione economica riceveranno un punteggio nullo.

- (a) Se l'aumento della spesa pubblica porta la produzione al di sopra del suo livello naturale (aumentando così la probabilità di un aumento dell'inflazione), la politica fiscale ha un effetto maggiore sulla produzione in un sistema di cambi fissi che in un sistema di cambi flessibili.

Vero. La differenza tra gli effetti dell'espansione fiscale in un sistema di cambi fissi e un sistema di cambi flessibili è dovuta all'abilità della banca centrale di variare il tasso di interesse. Se la banca centrale risponde all'aumento della spesa pubblica con un aumento del tasso di interesse, la produzione aumenterà meno e il tasso di cambio si apprezzerà. Questa opzione non è più disponibile in un sistema di cambi fissi perché il tasso di interesse nazionale deve essere uguale al tasso di interesse estero.

- (b) In un'economia descritta nel presente (t) per un modello IS-LM *standard* e nel futuro ($t + 1$) per un modello aumentato per le aspettative, la banca centrale sceglie il tasso

di interesse per far sì che il reddito presente, Y_t , non vari. Se il governo annuncia che una politica fiscale espansiva avrà luogo in $t + 1$, la curva dei rendimenti nel caso in cui questo annuncio sia creduto sarà sotto la curva dei rendimenti nel caso in cui l'annuncio non sia creduto.

Falso.

Chiamiamo "caso base" (nel grafico "PRIMA") la situazione prima che il governo annunciassse la politica espansiva futura. Partiamo dall'analisi del caso in cui l'annuncio non viene creduto. Al tempo presente nulla cambia rispetto al caso base, visto che le aspettative rimangono invariate.

Nel caso in cui invece l'annuncio viene creduto, le aspettative di reddito futuro aumentano, e quindi la curva IS si sposta verso destra. Questo porterebbe ad un aumento del reddito di equilibrio, ma siccome la BC aggiusta il tasso d'interesse per mantenere Y_t fisso, allora risponderà alzando i_t . Ricordando che $i_t = i_{1,t}$, possiamo anche calcolare il cambio nel tasso per titoli a due periodi: $i_{2,t} = 0.5(i_{1,t} + i_{1,t+1})$. Aumentando $i_{1,t}$, anche $i_{2,t}$ aumenta, e la curva dei rendimenti diventa la seguente:

